

UNIVERZITET U BEOGRADU
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

**Implementacija i komparativna analiza OpenPGP i S/MIME protokola za
zaštitu elektronske pošte u klijentskom okruženju**

Student: Nemanja Simić

Broj indeksa: 2023/0232

Beograd, jul 2026. godine

Sadržaj

1. Uvod	3
2. Kriptografski koncepti i standardi zaštite elektronske pošte	4
2.1. OpenPGP protokol i hibridna kriptografija sa javnim ključem	4
2.2. S/MIME protokol i hijerarhijska struktura X.509 sertifikata	4
3. Praktična implementacija rešenja na sistemskom nivou	5
3.1. Konfigurisanje OpenPGP okruženja i enkripcija podataka (GnuPG)	5
3.2. Kreiranje X.509 infrastrukture i S/MIME zaštita (OpenSSL)	6
4. Uporedna inženjerska analiza protokola	7
5. Zaključak	8
6. Literatura	9

1. Uvod

U savremenoj arhitekturi informacionih sistema, elektronska pošta predstavlja fundamentalni komunikacioni kanal za razmenu poslovnih, tehničkih i privatnih informacija. Ipak, primarni protokol zadužen za distribuciju e-pošte, Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), projektovan je bez izvornih sigurnosnih podsistema. Poruke se mrežnim kanalima prenose u formatu običnog teksta (*plain text*), što otvara širok spektar bezbednosnih ranjivosti na različitim nivoima OSI modela. Među najizraženijim pretnjama izdvajaju se neovlašćeno presretanje podataka (*eavesdropping*), maliciozna modifikacija sadržaja u tranzitu (*tampering*) i lažno predstavljanje identiteta pošiljaoca (*spoofing*).

Presretanje komunikacije (*eavesdropping*) predstavlja napad u kojem neovlašćeni napadač pristupa sadržaju poruka tokom njihovog prenosa kroz mrežu. Ukoliko poruke nisu šifrovane, napadač može pročitati kompletan sadržaj komunikacije, uključujući poverljive poslovne informacije, korisnička imena, lozinke ili druge osetljive podatke.

Modifikacija podataka u tranzitu (*tampering*) podrazumeva izmenu sadržaja elektronske poruke između pošiljaoca i primaoca. Napadač može promeniti tekst poruke, dodati zlonamerne linkove ili izmeniti priloge, pri čemu primalac često nema mogućnost da primeti da je sadržaj kompromitovan ukoliko nije korišćen mehanizam za proveru integriteta.

Lažno predstavljanje identiteta (*spoofing*) omogućava napadaču da falsifikuje adresu pošiljaoca i predstavi se kao druga osoba ili organizacija. Ovakvi napadi često predstavljaju prvi korak u phishing kampanjama, poslovnim prevarama (Business Email Compromise – BEC) ili distribuciji zlonamernog softvera.

Pored navedenih pretnji, značajan rizik predstavlja i **napad čovek u sredini (Man-in-the-Middle – MITM)**, pri kojem napadač presreće i potencijalno menja komunikaciju između dve strane bez njihovog znanja. U odsustvu odgovarajuće autentikacije javnih ključeva ili digitalnih sertifikata, korisnici mogu nehotice uspostaviti bezbednu komunikaciju upravo sa napadačem umesto sa legitimnim sagovornikom.

Sistemska zaštita osetljivih podataka u okviru informacionih sistema zahteva primenu naprednih kriptografskih protokola na aplikativnom nivou, čime se eliminiše zavisnost od bezbednosti samih transportnih ruta. Ovaj projektni rad obuhvata detaljnu praktičnu implementaciju, sistemsku analizu i komparaciju dva vodeća industrijska rešenja za zaštitu elektronskih poruka: **OpenPGP** i **S/MIME**.

Kroz praktičan rad u terminalu i upotrebom niskonivoovskih uslužnih programa, u radu se demonstriraju inženjerski procesi generisanja parova asimetričnih ključeva, upravljanje digitalnim sertifikatima, simulacija funkcija sertifikacionog tela i napredna enkripcija sadržaja. Na ovaj način uspešno se uspostavljaju tri osnovna stuba informacione bezbednosti: poverljivost (tajnost podataka), integritet (nepromenljivost podataka) i autentičnost (neporecivi dokaz o identitetu pošiljaoca).

2. Kriptografski koncepti i standardi zaštite elektronske pošte

2.1. OpenPGP protokol i hibridna kriptografija sa javnim ključem

OpenPGP standard, izvorno definisan kroz RFC dokumente internet zajednice, predstavlja široko rasprostranjen protokol za zaštitu podataka zasnovan na konceptu hibridne kriptografije. Cilj hibridnog modela je spajanje prednosti simetričnih algoritama (visoke performanse pri obradi velikih količina podataka) i asimetričnih algoritama (rešavanje problema bezbedne distribucije ključeva).

U asimetričnoj arhitekturi, komunikacija se oslanja na matematički povezan par ključeva:

- **Javni ključ (Public Key):** Distribuiran se kroz javne registre i namenjen je šifrovanju poruka od strane bilo kog pošiljaoca.
- **Tajni ključ (Private Key):** Čuva se pod strogom kontrolom vlasnika i koristi se za dešifrovanje dolaznog saobraćaja i generisanje digitalnog potpisa.

Jedinstvenost OpenPGP protokola ogleda se u njegovom modelu poverenja, poznatijem kao **Mreža poverenja** (*Web of Trust*). Za razliku od centralizovanih sistema, OpenPGP ne zahteva postojanje krovnog autoriteta koji garantuje validnost identiteta. Umesto toga, sami korisnici potpisuju javne ključeve svojih saradnika, kreirajući decentralizovanu mrežu digitalnih garancija gde nivo poverenja raste sa brojem nezavisnih potvrda.

2.2. S/MIME protokol i hijerarhijska struktura X.509 sertifikata

S/MIME (*Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions*) predstavlja industrijski bezbednosni standard integrisan unutar većine korporativnih klijentskih okruženja. Dok obezbeđuje identične kriptografske funkcije kao i OpenPGP, S/MIME funkcioniše po radikalno drugačijem arhitektonskom modelu poverenja, oslanjajući se na **Infrastrukturu javnih ključeva (PKI - Public Key Infrastructure)**.

U S/MIME modelu, identitet subjekta neraskidivo je povezan sa njegovim javnim ključem kroz **X.509 digitalni sertifikat**. X.509 standard propisuje strogu hijerarhijsku strukturu metapodatka u kojoj validnost sertifikata garantuje eksterni entitet od poverenja – **Sertifikaciono telo (CA - Certificate Authority)**. Svaki X.509 sertifikat sadrži identifikacione podatke vlasnika (Common Name, organizacija, e-mail adresa), jedinstveni javni ključ, vremenski opseg važenja, informacije o izdavaocu i neporočni digitalni potpis samog CA tela. Poverenje se prenosi sa krovnog (Root) sertifikata niz lanac poverenja do krajnjeg korisnika, što ovaj sistem čini izuzetno rigidnim, ali i visoko kontrolisanim.

3. Praktična implementacija rešenja na sistemskom nivou

Ovo poglavlje pruža tehnički uvid u sprovedene operacije na nivou operativnog sistema, kroz upotrebu interfejsa komandne linije (Git Bash terminal) i standardnih alata GnuPG i OpenSSL.

3.1. Konfigurisanje OpenPGP okruženja i enkripcija podataka (GnuPG)

U cilju simulacije bezbedne razmene, unutar ciljnog direktorijuma kreirana je datoteka poruka.txt sa izvornim sadržajem. Nakon toga, pokrenut je interaktivni proces generisanja parova ključeva komandom: `Bash gpg --full-generate-key`

Tokom procesa odabran je RSA algoritam sa dužinom ključa od 3072 bita, dok je vremenski rok trajanja postavljen na neograničeno (vrednost 0). Uneti su korisnički podaci studenta sa odgovarajućim fakultetskim e-mail nalogom, a privatni ključ je dodatno zaštićen pristupnom lozinkom.

```
manan@manan: ~/Desktop/ZRS_projekat
$ mkdir -p ~/Desktop/ZRS_projekat
manan@manan: ~/Desktop/ZRS_projekat
$ cd ~/Desktop/ZRS_projekat
manan@manan: ~/Desktop/ZRS_projekat
$ echo "Tajni tekst e-mail poruke za projekat ZRS" > poruka.txt
manan@manan: ~/Desktop/ZRS_projekat
$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2021 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: directory '/c/Users/manan/.gnupg' created
Please select what kind of key you want:
(1) RSA and RSA
(2) DSA and ElGamal
(3) DSA (sign only)
(4) RSA (sign only)
(5) ECC (sign and encrypt) "default"
(10) ECC (sign only)
(14) Existing key from card
Your selection? 1
RSA keys may be between 1024 and 4096 bits long.
What keysize do you want? (3072) 3072
Requested keysize is 3072 bits
Please specify how long the key should be valid.
0 = key does not expire
<nn> = key expires in n days
<nnw> = key expires in n weeks
<nnm> = key expires in n months
<nnay> = key expires in n years
Key is valid for? (0) 0
Key does not expire at all
Is this correct? (y/N) y

GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

Real name: Mananja Sivic
Email address: ns20230232@student.fon.bg.ac.rs
Comment:
You selected this USER-ID:
"Mananja Sivic <ns20230232@student.fon.bg.ac.rs>"

Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? O
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
gpg: /c/Users/manan/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: directory '/c/Users/manan/.gnupg/openpgp-revocs.d' created
gpg: revocation certificate stored as '/c/Users/manan/.gnupg/openpgp-revocs.d/43199825191F8269764F02210A504EC0621F.rev'
public and secret key created and signed.

pub   rsa3072 2026-05-20 [SC]
      43199825191F8269764F02210A504EC0621F
uid           Mananja Sivic <ns20230232@student.fon.bg.ac.rs>
sub   rsa3072 2026-05-20 [S]
```

Figure 1-Uspesno generisanje RSA OpenPGP para ključeva

Sledeći korak podrazumevao je izvoz javnog ključa u ASCII oklopljenom formatu pod nazivom `javni_kljuc.asc`. Ovaj korak omogućava bezbedan prenos ključa putem nesigurnih kanala (npr. postavljanje na javne repozitorijume). Odmah potom izvršena je enkripcija izvorne datoteke `poruka.txt` i generisan je zaštićeni binarni fajl `sifrovana_poruka.gpg`.

`gpg --output sifrovana_poruka.gpg --encrypt --recipient ns20230232@student.fon.bg.ac.rs poruka.txt`

Kako bi se potvrdilo da je sadržaj nečitljiv neovlašćenim licima na nivou operativnog sistema, izvršena je inspekcija datoteke pomoću komande `cat`.

```
nemanhenanja MINGw64 ~/Desktop/ZRS_projekat
$ gpg --output javni_kljuc.asc --armor --export ns203032@student.fon.bg.ac.rs

nemanhenanja MINGw64 ~/Desktop/ZRS_projekat
$ gpg --output sifrovana_poruka.gpg --encrypt --recipient ns203032@student.fon.bg.ac.rs poruka.txt
gpg: checking the trustdb
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: depth: 0 valid: 1 signed: 0 trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u

nemanhenanja MINGw64 ~/Desktop/ZRS_projekat
$ cat sifrovana_poruka.gpg
=====
-----BEGIN PGP MESSAGE-----
Version: 1.0
Comment: GPGTools - https://gpgtools.org

mQIwYQIAAEEFAP8tAAoJAGNzZkVlZWUyMGM5SFRlcjE9cDQwLWUeCic5/fk/ePBr
cG1AhhnBjKvXqngovonDSj3rR4
=30z03+J#z001Fr3==TrjBv/E
]b ("0V7aI a"ln j7B-== gaV3q1==V6CF4q6==fz)3FuCBY 63Bda^
ud

n1==>:
$
```

Figure 2-Provera strukture i prikaz kriptovanog binarnog sadržaja OpenPGP poruke

3.2. Kreiranje X.509 infrastrukture i S/MIME zaštita (OpenSSL)

U drugom segmentu rada implementiran je alternativni model zaštite korišćenjem alata OpenSSL. S obzirom na to da S/MIME zahteva digitalni sertifikat potpisan od strane validnog CA tela, kroz komandnu liniju je simulirana uloga izdavaoca i kreiran je samopotpisani (*self-signed*) X.509 sertifikat sa rokom važenja od 365 dana.

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout smime_privatni.key -out  
smime_sertifikat.crt
```

Tokom izvršavanja komande uneti su neophodni sistemski identifikatori: oznaka države (RS), region (Serbia), lokacija (Belgrade), organizacija (FON) i Common Name parametar koji obavezno mapira e-mail adresu studenta.

```

$ openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout sslm.key -out sslm.cert
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.

Country Name (2 letter code) [AU]:RS
State or Province Name (full name) [Some-State]:Serbia
Locality Name (eg, city) [Islegrade]:
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:FON
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, server FQDN or YOUR name) [jin202023@student.fon.bg.ac.rs]:
Email Address [jin202023@student.fon.bg.ac.rs]:

$ cd $HOME/.jinja2 -Desktop/ZKS_projekat

```

Figure 3-Generisanje privatnog RSA ključa i popunjavanje X.509 metapodataka kroz OpenSSL

Generisani sertifikat `smime_sertifikat.crt` iskorišćen je za izvođenje kriptografske zaštite nad datotekom `poruka.txt`. Poruka je šifrovana upotrebom modernog, naprednog simetričnog standarda **AES-256** u CBC režimu rada, i spakovana u S/MIME format.

```
openssl smime -encrypt -aes256 -in poruka.txt -out smime_sifrovano.txt smime_sertifikat.crt
```

Provera izlaznog fajla `smime_sifrovano.txt` obavljena je listanjem njegovog koda u terminalu, čime je dokumentovana standardizovana MIME struktura.

[illegible]

Figure 4-Analiza strukture S/MIME poruke sa pratećim MIME zaglavljima i Base64 kodiranim telom

4. Uporedna inženjerska analiza protokola

Na osnovu realizovanih praktičnih koraka i generisanih sistemskih artifakata, sprovedena je komparativna analiza između OpenPGP i S/MIME standarda prema ključnim bezbednosnim i administrativnim parametrima:

Inženjerski kriterijum	OpenPGP standard	S/MIME standard
Model poverenja	Decentralizovani (Web of Trust), bez centralnog autoriteta	Hijerarhijski PKI sistem, striktna zavisnost od CA tela
Identifikator ključa	Unikatni heš otisak prsta (Fingerprint)	X.509 digitalni sertifikat sa serijskim brojem
Format datoteke	ASCII oklopljeni blokovi ili sirovi binarni zapis (.gpg, .asc)	Standardizovana MIME struktura sa PKCS#7 enkapsulacijom
Upravljanje u sistemu	Isključiva kontrola na strani krajnjeg korisnika	Centralizovano upravljanje pogodno za systemske administratore
Pogodnost primene	Ad-hoc komunikacija, tehnička i open-source zajednica	Korporativni informacijski sistemi, bankarski sektor

Na osnovu praktične implementacije oba protokola može se uočiti da su i OpenPGP i S/MIME uspešno ispunili osnovni cilj – zaštitu sadržaja elektronske poruke od neovlašćenog pristupa. U oba slučaja nakon procesa enkripcije izvorni tekst više nije bio čitljiv, čime je potvrđeno da oba rešenja obezbeđuju poverljivost podataka tokom prenosa.

Međutim, tokom implementacije uočene su značajne razlike u načinu konfiguracije i administracije sistema. OpenPGP je omogućio relativno brzo generisanje para ključeva i šifrovanje poruke korišćenjem GnuPG alata, bez potrebe za dodatnom infrastrukturom ili sertifikacionim autoritetom. Ceo proces mogao je da se realizuje isključivo na strani korisnika, što predstavlja prednost u manjim sistemima i individualnoj komunikaciji. Istovremeno, ovakav pristup zahteva da korisnik sam vodi računa o razmeni javnih ključeva, proveri identiteta sagovornika i zaštiti privatnog ključa.

Implementacija S/MIME protokola pokazala se složenijom zbog potrebe za generisanjem X.509 sertifikata i uspostavljanjem infrastrukture poverenja. Iako početna konfiguracija zahteva više administrativnih koraka, nakon uspostavljanja sertifikata upravljanje identitetima postaje jednostavnije i standardizovanije, posebno u sistemima sa velikim brojem korisnika. Ovo potvrđuje da S/MIME bolje odgovara organizacijama koje već koriste PKI infrastrukturu.

Analizom generisanih izlaznih datoteka uočena je i razlika u formatu zaštićenih poruka. OpenPGP generiše kompaktan binarni zapis sa ekstenzijom .gpg, dok S/MIME koristi standardizovanu MIME strukturu sa Base64 kodiranim sadržajem i PKCS#7 enkapsulacijom. Zbog toga se S/MIME lakše integriše sa postojećim klijentima elektronske pošte kao što su Microsoft Outlook i Mozilla Thunderbird, dok OpenPGP zahteva dodatnu podršku ili ekstenzije.

Praktična implementacija pokazala je i razliku u modelu poverenja. Kod OpenPGP bezbednost komunikacije u velikoj meri zavisi od pravilne razmene i verifikacije javnih ključeva između korisnika. Nasuprot tome, S/MIME identitet korisnika potvrđuje sertifikaciono telo, čime se smanjuje mogućnost pogrešne identifikacije pošiljaoca i pojednostavljuje upravljanje poverenjem u većim informacionim sistemima.

Na osnovu sprovedene implementacije može se zaključiti da oba protokola pružaju visok nivo kriptografske zaštite, ali se razlikuju u praktičnoj primeni. Na osnovu sprovedenog eksperimenta OpenPGP se pokazao pogodnijim rešenjem za individualnu komunikaciju, istraživače i manje timove zbog jednostavnije implementacije i potpune kontrole nad ključevima. S druge strane, S/MIME je pokazao prednosti u korporativnim informacionim sistemima gde su centralizovana administracija, upravljanje sertifikatima i standardizovana integracija sa postojećom infrastrukturom važniji od jednostavnosti početnog podešavanja.

5. Zaključak

Zaštita podataka u tranzitu na aplikativnom nivou predstavlja bazični uslov za projektovanje imunih informacionih sistema. Kroz realizaciju ovog projektnog zadatka uspešno je demonstrirana praktična primena sistemskih uslužnih programa GnuPG i OpenSSL, čime je dokazano uspešno presretanje i onemogućavanje čitanja osetljivih tekstualnih poruka od strane trećih lica.

Sa inženjerskog aspekta, izbor između OpenPGP i S/MIME protokola direktno zavisi od arhitekture i potreba same organizacije. Dok OpenPGP obezbeđuje maksimalnu autonomiju pojedinca i visoku fleksibilnost bez troškova zakupa sertifikata, S/MIME nudi neophodnu uniformnost, kontrolu i reviziju ključeva koja je imperativ u savremenom korporativnom okruženju. Poznavanje rada ovih protokola na niskom nivou komandi operativnog sistema omogućava bezbednosnim inženjerima pravilnu procenu rizika i adekvatnu implementaciju zaštitnih sistema.

6. Literatura

1. Stalings, V., *Zaštita računarskih sistema i mreža*, prevod zvanične literature za predmet Zaštita računarskih sistema, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.
2. Internet Engineering Task Force (IETF), *RFC 4880 - OpenPGP Message Format*, zvanična tehnička specifikacija.
3. Internet Engineering Task Force (IETF), *RFC 8551 - Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) Version 4.0 Message Specification*.
4. Zvanična tehnička dokumentacija za softverske projekte GnuPG (gnupg.org) i OpenSSL (openssl.org).